机械手建模装配说明书

专业：车辆工程　　姓名：程松　　学号：2108550224016

一、引言

xx 型号机械手主体部分由联结座、后盖、回转缸体、前盖、夹紧缸体、活塞、支座、杠杆、手指等部分组成。在了解了机械手的结构组成之后，分别进行零件设计和装配设计，完成了机械手的建模装配。

二、建模过程

非标零件通过 CATIA 软件进行建模，标准零件通过麦迪工具箱进行导出 stp 格式进行装配。

如下图为主要零件的截图：

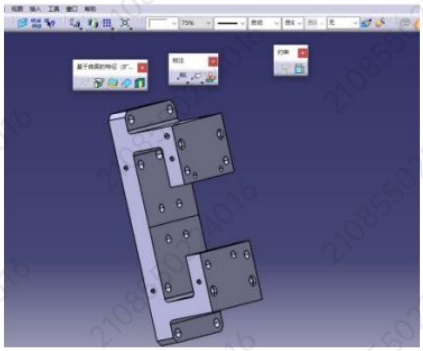


图 1 零件 1-联接座

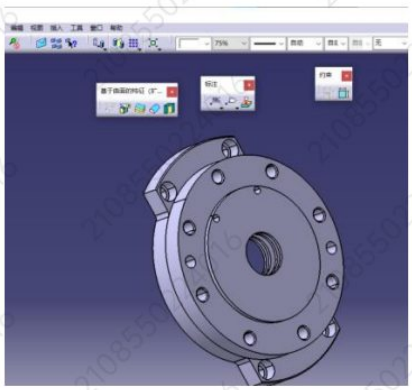


图 2 零件 2-后座

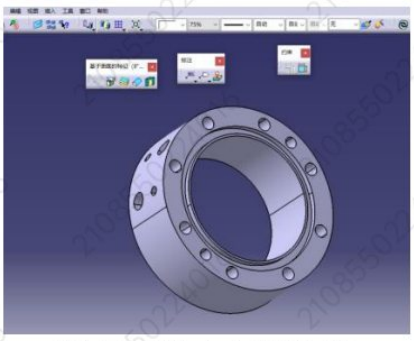


图 3 零件 4-回转缸体



图 4 零件 6-前盖

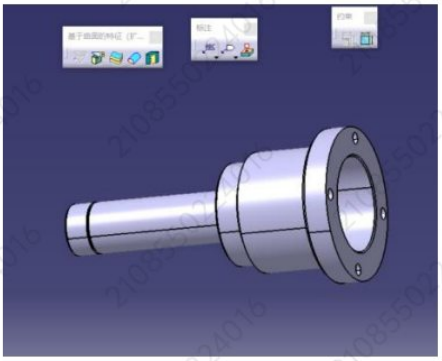


图 5 零件 10-夹紧缸体

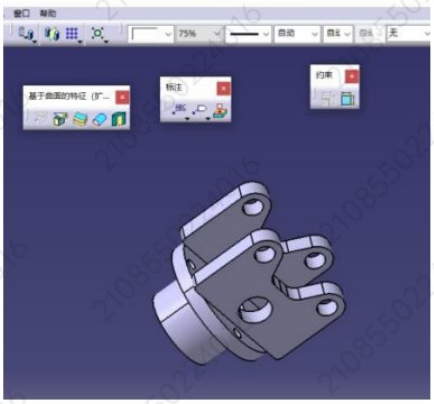


图 6 零件 14-支座

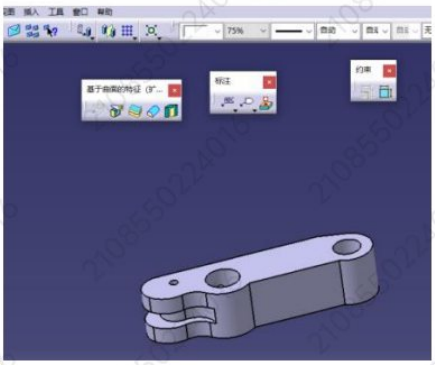


图 7 零件 18-杠杆

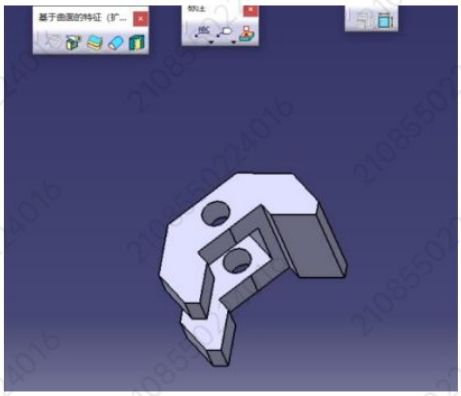


图 8 零件 19-手指

三、装配过程

3.1 装配概述

如图 3-1，联接座和前盖通过螺栓连在一块，前盖、回转缸体和后盖通过螺栓连在一起，夹紧缸体和支座通过螺栓连在一起，杠杆安装在支座上，手指安装在杠杆上，分别通过销钉连接。

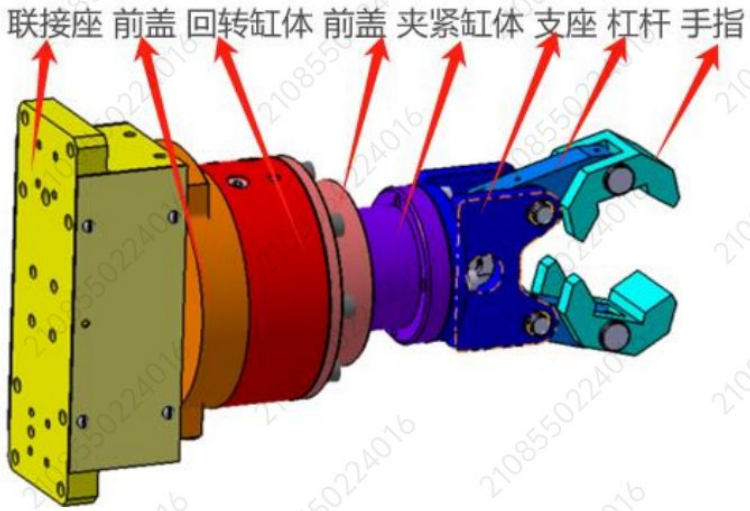


图 3-1

3.2 装配细节

如图 3-2，定片和回转缸体之间通过螺栓与销钉连接，滑片与夹紧缸体之间通过螺栓与销钉连接，定片与滑片上安装的有密封圈。

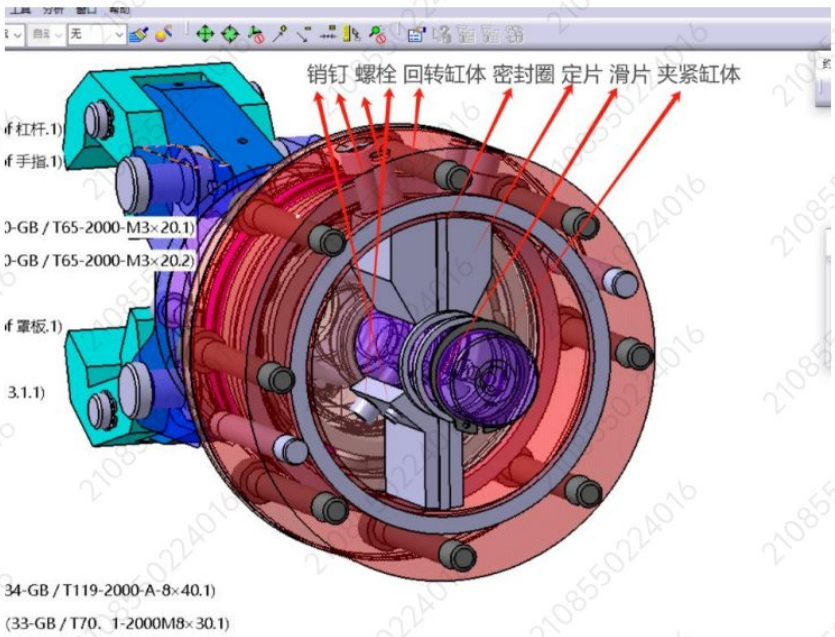


图 3-2

如图 3-3，支架与杠杆之间通过销与挡圈连接，其中垫片消除支架与杠杆之间的侧向间隙。杠杆与手指之间通过销连接，并用挡圈锁定。

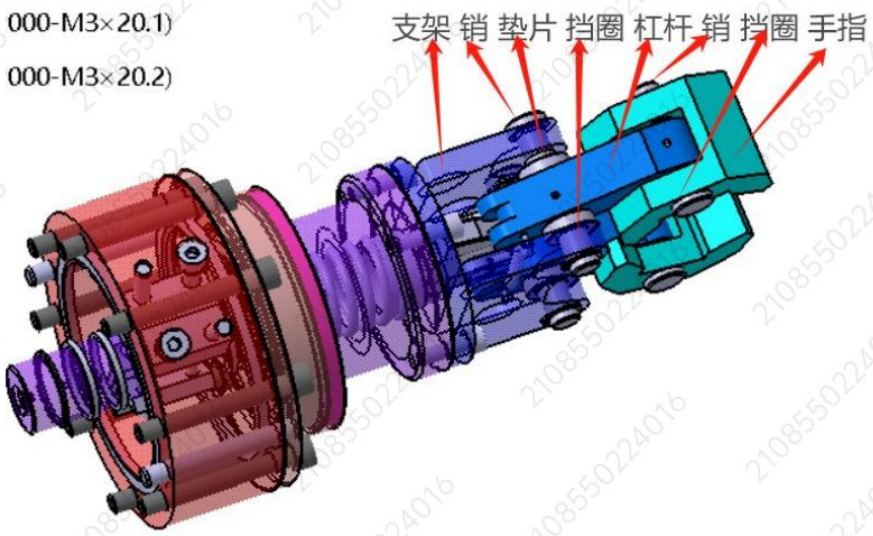
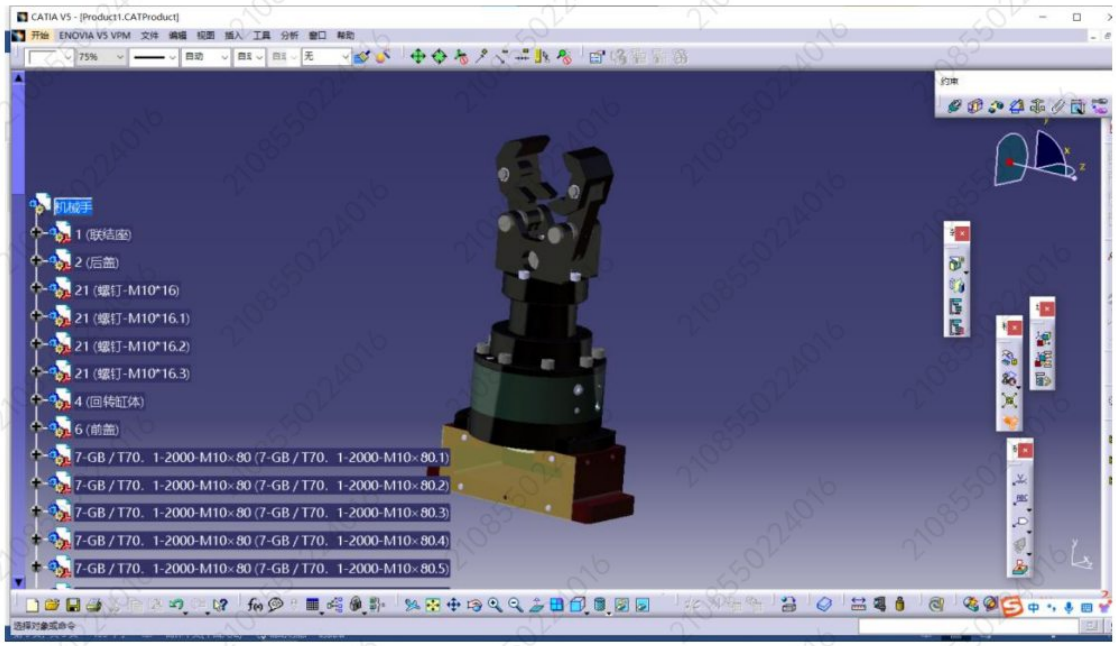


图 3-3

四、渲染结果


CATIA V5 - [Product1.CATProduct]
开始 ENOVIA V5 VPM 文件 编辑 视图 插入 工具 分析 窗口 帮助
约束
机械手
1 (联结座)
2 (后盖)
21 (螺钉-M10*16)
21 (螺钉-M10*16.1)
21 (螺钉-M10*16.2)
21 (螺钉-M10*16.3)
4 (回转缸体)
6 (前盖)
7-GB / T70. 1-2000-M10×80 (7-GB / T70. 1-2000-M10×80.1)
7-GB / T70. 1-2000-M10×80 (7-GB / T70. 1-2000-M10×80.2)
7-GB / T70. 1-2000-M10×80 (7-GB / T70. 1-2000-M10×80.3)
7-GB / T70. 1-2000-M10×80 (7-GB / T70. 1-2000-M10×80.4)
7-GB / T70. 1-2000-M10×80 (7-GB / T70. 1-2000-M10×80.5)